בס"ד

Lode Runner

Object-Oriented Programming Project

Yedidya Atlan
ת.ז: 327929428

29 בינואר 2026

שם הפרויקט: Lode Runner
קורס: תכנות מונחה עצמים (OOP)
שפת תכנות: C++17
ספריות: SFML 3.0

תוכן העניינים

1 תיאור כללי **3**

2 רשימת קבצי המשחק (המלאה - 39 Headers) **3**
2.1 מחלקות בקרה - Controllers . . . 3
2.2 מחלקות לוח משחק - Board . . . 3
2.3 אובייקטי המשחק - GameObjects . . . 4
2.4 ממשק משתמש - UI . . . 4
2.5 קבצים משלימים (Config & Enums Utilities, . . . 4

3 מבני נתונים עיקריים **5**
3.1 מטריצת הלוח (Board Matrix) . . . 5
3.2 וקטור אובייקטים נעים . . . 5
3.3 Pattern) (Design Registry Factory . . . 5
3.4 Singleton Resources . . . 5

4 אלגוריתמים מרכזיים **5**
4.1 אלגוריתם BFS למעקב חכם (Smart Enemy) . . . 5
4.2 אלגוריתם תנועה עם פיזיקה (MovingObject) . . . 6
4.3 מערכת התנגשויות (Double Dispatch) . . . 6
4.4 חפירת קרקע (Digging System) . . . 6

5 תיכון הפרויקט **6**
5.1 מבנה התוכנית - ארכיטקטורה כללית . . . 6
5.2 היררכיית ירושה . . . 7

6 הוראות הפעלה **7**
6.1 בקרים . . . 7
6.2 חוקי המשחק . . . 7

7 סטטיסטיקות ומידע נוסף 8

1 תיאור כללי

פרויקט זה מממש את המשחק הקלאסי **Runner Lode** תוך שימוש בגישת תכנות מונחה עצמים (OOP). המשחק פותח תוך שימוש בעקרונות מרכזיים:

- **ירושה (Inheritance)** - היררכיית מחלקות ברורה לאובייקטי המשחק.
- **פולימורפיזם (Polymorphism)** - התנהגות דינמית של אובייקטים.
- **עיצוב מונחה דפוסים (Design Patterns)** - Singleton, Factory.
- **ניהול זיכרון חכם** - שימוש ב-`unique_ptr`.

מטרות המשחק

השחקן צריך לאסוף את כל המטבעות ברמה תוך הימנעות מאויבים.

- לנוע (ימין, שמאל, למעלה, למטה).
- לטפס על סולמות.
- להתנייד על חבלים.
- לחפור חורים ברצפה כדי להפיל אויבים או לעבור דרכם.

2 רשימת קבצי המשחק (המלאה - 39 Headers)

2.1 Controllers - מחלקות בקרה

קובץ	תיאור
`GameController.h`	מנהל ראשי של המשחק, מתאם בין תפריט, חלון ורמות
`LevelManager.h`	מנהל רמות המשחק, טוען רמות וסטטוס משחק
`WindowManager.h`	מנהל את חלון המשחק ואירועי SFML
`InputHandler.h`	עיבוד קלט מהמקלדת ומיפוי לפעולות
`SoundManager.h`	ניהול אפקטי קול ומוזיקה
`FileManager.h`	קריאה וטעינה של קבצי רמות
`Factory.h`	יצירת אובייקטים דינמית לפי סמל (Factory Pattern)
`Resources.h`	ניהול משאבים גלובלי - טקסטורות, גופנים, צלילים (Singleton)

2.2 Board - מחלקות לוח משחק

קובץ	תיאור
`Board.h`	ייצוג הלוח כמטריצה דו-ממדית, המרות קואורדינטות
`Level.h`	ניהול רמה מסוימת - אובייקטים, התנגשויות, עדכונים

2.3 GameObjects - אובייקטי המשחק

מחלקות בסיס:

Object.h	מחלקת בסיס אבסטרקטית לכל אובייקט במשחק
StaticObject.h	מחלקת בסיס לאובייקטים סטטיים (קירות, סולמות וכו')
MovingObject.h	מחלקת בסיס לאובייקטים נעים (שחקן, אויבים)

אובייקטים נעים (Dynamic):

Player.h	ייצוג השחקן - תנועה, חפירה, איסוף מטבעות
Enemy.h	מחלקת בסיס אבסטרקטית לאויבים
SmartEnemy.h	אויב חכם - רודף אחרי השחקן באמצעות BFS
DumbEnemy.h	אויב טיפש - תנועה אקראית

אובייקטים סטטיים (Static):

Wall.h	קיר - חוסם תנועה
Ground.h	רצפה - ניתנת לחפירה על ידי השחקן
Ladder.h	סולם - מאפשר טיפוס למעלה ולמטה
Rope.h	חבל - מאפשר תנועה אופקית בגובה
Coin.h	מטבע - נאסף על ידי השחקן

2.4 UI - ממשק משתמש

GameMenu.h	תפריט ראשי - Exit Help, Start,
GameBar.h	שורת מידע - חיים, ניקוד, זמן, רמה
HelpScreen.h	מסך עזרה - הוראות משחק
Button.h	כפתור אינטראקטיבי בתפריט

2.5 Config & Enums Utilities, (קבצים משלימים)

ObjectSymbol.h	הגדרת ה-Enums לתווי המפה (Char mapping)
GameRules.h	קבועים עבור ניקוד, זמן וחיים
PhysicsConfig.h	הגדרות מהירות וכבידה
UiConfig.h	הגדרות גדלים של אריחים וצבעים
WindowConfig.h	רזולוציה וכותרות חלון
Action.h	הגדרת פעולות (Move, Dig, Climb)
GameStatus.h	מצבי המשחק (Menu, Playing, Won, Over)
DeathReason.h	סוגי פגיעה (Enemy, Fall, Time)
SoundType.h	אינדקסים לקבצי שמע
FontType.h	הגדרות סוגי גופנים בשימוש
LevelData.h	מבנה נתונים המחזיק מצב שלב נוכחי
PlayerPackage.h	ריכוז נתוני השחקן (חיים, ניקוד)

3 מבני נתונים עיקריים

3.1 מטריצת הלוח (Board Matrix)

ייצוג הלוח כמטריצה דו-ממדית עם גישה מהירה וניהול זיכרון חכם באמצעות `unique_ptr`.

```
std::vector<std::vector<std::unique_ptr<StaticObject>>> m_map;
```

3.2 וקטור אובייקטים נעים

מכיל את השחקן ואת כל האויבים ומאפשר פולימורפיזם בעדכון וציור.

```
std::vector<std::unique_ptr<MovingObject>> m_movingObjects;
```

3.3 Factory Registry Design) (Pattern

מאפשר יצירת אובייקטים דינמית על פי תו (Symbol) מקובץ הטקסט של השלב.

```
std::map<ObjectSymbol, CreatorFunc> m_creators;
// Example: '@' -> Player, '%' -> Enemy
```

3.4 Singleton Resources

טעינה חד-פעמית של טקסטורות וסאונד לחיסכון בזיכרון.

```
class Resources {
    sf::Texture m_playerTexture;
    sf::Texture m_enemyTexture;
    sf::SoundBuffer m_coinBuffer;
    // ...
    static Resources& instance();
};
```

4 אלגוריתמים מרכזיים

4.1 אלגוריתם BFS למעקב חכם (Smart Enemy)

ממומש במחלקה `SmartEnemy` למציאת המסלול הקצר ביותר לשחקן.

1. המרת מיקום עולם למיקום ברשת (Grid).
2. הפעלת BFS מהאויב אל השחקן:

- בכל צעד נבדקים 4 הכיוונים.
- תנועה מותרת רק אם: יש קרקע/סולם מתחת, אין קיר ביעד.
- חוקים מיוחדים: על חבל (רק אופקי), על סולם (מותר אנכי).

3. שמירת הורה (Parent) לכל תא ובניית מסלול מהשחקן חזרה לאויב.
4. ביצוע הצעד הראשון במסלול ויישור עדין לאריח.

4.2 אלגוריתם תנועה עם פיזיקה (MovingObject)

```
// Pseudo-code logic used in move(deltaTime)
1. Get desired direction (Input/AI).
2. Check Validity: Is target a wall? Is there support below?
3. Calculate Velocity: dir * SPEED * deltaTime.
4. Update Position: pos += velocity.
5. Apply Gravity: If not on ladder/rope/ground -> pos.y += GRAVITY.
6. Check boundaries (fall off map -> death).
```

4.3 מערכת התנגשויות (Double Dispatch)

שימוש ב-Pattern Visitor דרך הפונקציה `handleCollision`.

- `Level` קורא ל-`obj1.handleCollision(obj2)`.
- `obj1` מבצע היפוך: `obj2.handleCollision(*this)`.
- נקראת הפונקציה הספציפית לזוג (למשל: `Player` ו-`Coin`).

4.4 חפירת קרקע (Digging System)

כאשר השחקן לוחץ על מקש החפירה:

1. מחושב מיקום החפירה (האריח שמתחת ובצד).
2. הפונקציה `Board.tryToDig` בודקת אם זה `Ground`.
3. ה-`Ground` נהרס והופך לבור.
4. אויב שעובר שם נופל.

5 תיכון הפרויקט

5.1 מבנה התוכנית - ארכיטקטורה כללית

```
main()
  ▯▯< GameController
        ▯▯< WindowManager (SFML Window)
        ▯▯< GameMenu (Menu Logic)
```

```
        ??< LevelManager
              ??< FileManager (Load levels)
              ??< Level
              |       ??< Board (Matrix)
              |       ??< Player
              |       ??< Enemies (Smart + Dumb)
              |       ??< Static Objects
              ??< GameBar (UI Stats)
```

5.2 הירכיית ירושה

```
Object (abstract)
??< StaticObject (abstract)
|     ??< Wall
|     ??< Ground (digable)
|     ??< Ladder
|     ??< Rope
|     ??< Coin
|
??< MovingObject (abstract)
      ??< Player
      ??< Enemy (abstract)
            ??< SmartEnemy (BFS AI)
            ??< DumbEnemy (Random)
```

6 הוראות הפעלה

6.1 בקרים

מקש	פעולה
$\leftarrow$	תנועה שמאלה
$\rightarrow$	תנועה ימינה
$\uparrow$	טיפוס למעלה
$\downarrow$	ירידה למטה
Z	חפירה שמאלה
X	חפירה ימינה

6.2 חוקי המשחק

1. **מטרה:** אסוף את כל המטבעות (*) .
2. **חיים:** 3 חיים בהתחלה.
3. **זמן:** 60 שניות לרמה.

4. **ניקוד:** מטבע (+2), סיום שלב (+50).
5. **חפירה:** ניתן להפיל אויבים .

7 סטטיסטיקות ומידע נוסף

- **קבצי Header:** 39
- **שורות קוד:** ~3,500
- **באגים ידועים:** אין.
- **הערות פיתוח:** תנועה חלקה (לא קפיצת אריחים), התנגשויות לפי TopLeft, חלון יחיד מתכוונן.